

EXERCÍCIOS

Nesta aula, continuaremos estudando a nossa matriz de raciocínio lógico. Neste momento, faremos uma série de questões acerca dos assuntos que já aprendemos. Na ocasião, resolveremos as questões com e sem fórmulas.



DIRETO DO CONCURSO

1. (DÉDALUS CONCURSOS/COREN-SC/ADVOGADO/2020) Em uma biblioteca há uma estante com livros escolares de diferentes áreas. São 10 livros da área de Exatas, 8 livros da área de Biológicas e 12 livros da área de Humanas. O número de modos diferentes que se pode escolher desta estante um conjunto de 3 livros de áreas diferentes é:
- a. 540.
 - b. 320.
 - c. 445.
 - d. 872.
 - e. 960.



COMENTÁRIO

A intenção é “escolher”. A primeira pergunta que devemos fazer é: a ordem importa ou não importa? Suponha as seguintes escolhas:

Livro A, livro B e livro C;

Livro C, livro B e livro A.

Essas escolhas são diferentes? Não. Trata-se, portanto, da mesma escolha. Logo, a ordem não importa.

Como resolver a questão sem a fórmula:

Quando a ordem não importa, devemos multiplicar e dividir. Assim:

Livro de exatas x Livro de biologia x Livro de humanas

Logo:

$$10/1 \times 8/1 \times 12/1 = \mathbf{960}$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Como resolver a questão com a fórmula:

Quando a ordem importa, trata-se de um caso de combinação. Então:

$$C_{10,1} \times C_{8,1} \times C_{12,1}$$

Lembre-se da fórmula da combinação:

$$C_{n,p} = n! / (n - p)! P!$$

Logo:

$$10! / 9! 1! \times 8! / 7! 1! \times 12! / 11! 1!$$

$$10 \cdot 9! / 9! 1! \times 8 \cdot 7! / 7! 1! \times 12 \cdot 11! / 11! 1!$$

$$10 \times 8 \times 12 = \mathbf{960}$$

É interessante que você saiba resolver a questão das duas formas. No dia do concurso, sugere-se a resolução sem a fórmula. Todavia, pode ser que alguma questão traga, nas alternativas, a fórmula.

2. (FEPESE/PREFEITURA DE ITAJAÍ — SC/ASSISTENTE JURÍDICO/2020) Sete atletas disputam uma prova de natação, com iguais chances de vencer. De quantos modos diferentes pode ocorrer a chegada dos quatro primeiros colocados?
- a. Mais de 900
 - b. Mais de 850 e menos de 900
 - c. Mais de 800 e menos de 850
 - d. Mais de 750 e menos de 800
 - e. Menos de 750

COMENTÁRIO



Primeiro passo: a ordem importa ou não importa?

Essa questão fala sobre classificação. Neste caso, a ordem importa.

Um outro ponto deve ser levado em consideração: se a ordem importa e todos os elementos serão utilizados, trata-se de um caso de permutação. Por outro lado, se a ordem importa, mas nem todos os elementos serão utilizados, trata-se de um caso de arranjo.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Nesta questão, como a ordem importa, mas nem todos os elementos serão utilizados, resolveremos como um arranjo. Então:

$$A_{n,p} = n! / (n - p)!$$

$$A_{7,4} = 7! / (7 - 4)!$$

$$A_{7,4} = 7! / 3!$$

$$A_{7,4} = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3! / 3! = \mathbf{840}.$$

Como resolver a questão sem a fórmula:

$$7 \times 6 \times 5 \times 4 = \mathbf{840}.$$



15m

3. (FEPESE/PREFEITURA DE ITAJAÍ — SC/ASSISTENTE TRIBUTÁRIO MUNICIPAL/2020) Um grupo escoteiro conta com 25 participantes, sendo 12 meninos e 13 meninas. Deseja-se formar uma equipe com exatamente dois meninos e uma menina. De quantas maneiras diferentes essa equipe pode ser formada?
- Mais de 900
 - Mais de 875 e menos de 900
 - Mais de 850 e menos de 875
 - Mais de 825 e menos de 850
 - Menos de 825

COMENTÁRIO

A ordem importa ou não importa? Como a questão menciona a intenção de formar equipes, a ordem não importa. Ao trocar as pessoas de posição, a equipe continua a mesma. Logo, quando a ordem não importa, deve-se multiplicar e dividir.

Como resolver a questão sem a fórmula:

Pelo princípio multiplicativo:

__ x __ → Dois homens e uma mulher

$$12/2 \cdot 11/1 \times 13/1 = 66 \times 13 = \mathbf{858}.$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



20m

Como resolver a questão com a fórmula:

Aqui, há um caso de combinação:

$$C_{12,2} \times C_{13,1}$$

$$12! / 10! 2! \times 13! / 12! 1! = 12 \cdot 11 \cdot 10! / 10! 2 \cdot 1 \times 13 \cdot 12! / 12! 1 = 66 \times 13 = \mathbf{858}.$$

Obs.: Haverá momentos em que, por causa das restrições, a questão não poderá ser resolvida através da fórmula. Também existirão questões em que parte serão resolvidas através de fórmula e sem fórmula.



DIRETO DO CONCURSO

4. (CESPE/CEBRASPE/POLÍCIA FEDERAL/PERITO CRIMINAL FEDERAL/CONHECIMENTOS BÁSICOS/TODAS AS ÁREAS/2018) Os indivíduos S1, S2, S3 e S4, suspeitos da prática de um ilícito penal, foram interrogados, isoladamente, nessa mesma ordem. No depoimento, com relação à responsabilização pela prática do ilícito, S1 disse que S2 mentiria; S2 disse que S3 mentiria; S3 disse que S4 mentiria. A partir dessa situação, julgue o item a seguir.



25m

Se os quatro suspeitos tiverem nascido nos estados da Bahia, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de São Paulo, cada um em um estado diferente, e atualmente residirem nesses mesmos estados, ainda que alguns deles possam ter se mudado de um estado para outro, a quantidade de possibilidades de naturalidade e residência dos acusados é inferior a 100



COMENTÁRIO

A intenção é saber a quantidade de possibilidades de naturalidade e a residência.

É sabido que cada um deles nasceu em um Estado diferente.

Existem 4 suspeitos que nasceram em 4 localidades diferentes. Neste caso, a ordem importa. Logo, este é um caso de permutação. Assim: $P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.

Também é possível resolver essa questão pelo princípio multiplicativo: $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Em algum momento foi mencionado que, atualmente, eles residem em Estados diferentes?
Não. A única informação é que eles nasceram em Estados diferentes. Assim:
 $14 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \times 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$ (é possível que todos residam na mesma localidade).
 $24 \times 256 = \mathbf{6.144}$.

GABARITO

1. e
2. c
3. c
4. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.